CS 70

离散数学与概率论

2026年春季

Sinclair, Song

讨论 1A

数学归纳法入门

笔记 3

数学归纳法是证明关于自然数命题的一种方法。

归纳原理

对于自然数上的谓词 $P(n)$：

$$\forall n \in \mathbb{N}, P(n) \equiv P(0) \wedge \forall n, P(n) \Rightarrow P(n+1)$$

强归纳

强归纳：要证明 $\forall n \in \mathbb{N}, P(n)$，我们需要：

1. 基础情况：证明 $P(0)$（或 $P(1)$，根据具体情况）
2. 归纳步骤：假设 $P(0), P(1), \ldots, P(k)$ 成立，然后证明 $P(k+1)$ 成立。

例题

证明：所有正整数 $n \geq 2$ 可以唯一分解为素数的乘积。